

Ficha 3: Números decimales – 1º ESO

1. Teoría

Los números decimales son esenciales para expresar cantidades precisas y permiten medir fenómenos que no son enteros, como la frecuencia de las emisoras de radio, que puede incluir decimales.

Importancia en la radio

La radio FM usa frecuencias expresadas en MHz con decimales para afinar correctamente la señal y evitar interferencias.

2. Ejercicios

Completa la tabla de frecuencias en MHz y Hz:

Frecuencia (MHz)	Frecuencia (Hz)
-------------------------	------------------------

87,5	
------	--

95,7	
------	--

102,3	
-------	--

108,0	
-------	--

Ordena las frecuencias de mayor a menor en MHz:

102,3; 95,7; 108,0; 87,5

Redondea las siguientes frecuencias a un decimal en MHz:

- 95,72 MHz
- 102,34 MHz
- 87,56 MHz

3. Problemas competenciales

Problema 1

Si una emisora tiene una frecuencia de 99,75 MHz, ¿cuántos Hz representa?
¿Y si redondeamos a la unidad más cercana en MHz, qué frecuencia queda?

Problema 2

En el proyecto de radio, ¿qué ventajas ofrece utilizar números decimales para guardar las frecuencias? Explica cómo facilita la sintonización y la precisión.

Soluciones

Ejercicios:

- Completa la tabla:
 - $87,5 \text{ MHz} = 87.500.000 \text{ Hz}$
 - $95,7 \text{ MHz} = 95.700.000 \text{ Hz}$
 - $102,3 \text{ MHz} = 102.300.000 \text{ Hz}$
 - $108,0 \text{ MHz} = 108.000.000 \text{ Hz}$
- Ordena de mayor a menor:
 $108,0; 102,3; 95,7; 87,5$
- Redondea:
 - $95,7 \text{ MHz}$
 - $102,3 \text{ MHz}$
 - $87,6 \text{ MHz}$

Problemas:

- 1. $99,75 \text{ MHz} = 99.750.000 \text{ Hz}$. Redondeado a unidad más cercana:
 100 MHz
 - 2. Utilizar decimales permite guardar frecuencias con más precisión, evitando interferencias y facilitando la búsqueda exacta de emisoras.
-